

Novembre 2024

Bibliographie

- [1] • Ashcroft et Mermin *Physique des solides*.
- [2] • Y. Quéré *Physique des matériaux*.
- [3] • Cohen-Tannoudji et al. *Mécanique Quantique* Tome 2, complément CXIV.
- [4] • Kittel *Introduction à la physique de l'état solide*, en particulier ch. 11 pour les tables de valeurs expérimentales.
- [5] • BUP n0 550, p.277 (1972) *Propriétés électroniques des solides*
- [6] • Diu, Guthmann, Lederer, Roulet *Physique statistique*, pour la jonction pn.
- [7] • Mathieu et Fanet, *Physique des semiconducteurs et des composants électroniques*, Dunod.
- [8] • Adeline Crépieux, *Introduction à la physique de la matière condensée*, Dunod.

But :

- préparation aux montages (compréhension microscopique des dispositifs tels que diode, photo-diode, thermistance, sonde à effet Hall, **thermocouple**...)
- préparation à la leçon "Aspects macroscopiques et microscopiques de la conduction électrique", pour laquelle il peut y avoir 2 passages obligés différents :
 - Mise en évidence de la dépendance en température de la conductivité électrique d'un matériau
 - Effet Hall.
- Éléments de préparation de la leçon "Effets thermoélectriques, Applications"

Plan

1. Théorie des métaux de Drude
2. Théorie des métaux de Sommerfeld
3. Potentiel cristallin
 - (a) Théorie des électrons presque libres
 - (b) Théorie des liaisons fortes (combinaison linéaire d'orbitales atomiques)
4. Métal - Isolant - Semiconducteur
5. Semiconducteur
6. La jonction p-n
7. Effets thermoélectriques

1 Théorie des métaux de Drude

- 1869 : Mendeliev construit son tableau (2/3 des éléments sont métalliques)
- 1897 : Thomson découvre l'électron
- 1900 : Drude propose une théorie. Son interprétation sera balayée par la MQ, mais il établit des relations dont on se sert encore (ex. conductivité).

Son idée : quelques électrons s'échappent des atomes et forment un gaz d' e^- libres. Ils subissent des collisions sur les ions. Drude applique la théorie cinétique des gaz (initiée par Bernoulli et Maxwell, largement développée par Boltzmann) au gaz d' e^- . Ainsi la probabilité pour qu'un e^- ait une vitesse en module comprise entre v et $v + dv$ est proportionnelle à $v^2 e^{-Av^2} dv$, avec $A = \frac{m}{2k_B T}$.

- L'approximation de Born-Oppenheimer (basée sur le rapport des masses de l' e^- et de l'ion : les e^- sont très mobiles, les ions beaucoup moins) autorise à découpler le mouvement des e^- et des ions.

Mise en garde : Le gaz d'électrons dans le métal est très léger et très dense !

Densité environ 1000 fois plus élevée que dans un gaz dans les CNTP.

Ex : Na : $[Ne] 3s^1$; CCC, $a \simeq 4 \text{ \AA} \rightarrow n_e = \frac{2}{a^3} \simeq 3 \cdot 10^{28} \text{ e}^- \cdot \text{m}^{-3}$.

GP (CNTP) $\frac{N}{V} = \frac{N_A}{22,4l} \simeq 3 \cdot 10^{25} \text{ molécules} \cdot \text{m}^{-3}$.

Cette forte densité, alliée à la légèreté des électrons, rend incontournable la MQ!!! même à température ambiante, et pour un échantillon macroscopique.

Critère de validité de la physique classique pour un gaz : distance moyenne entre particules doit être supérieure à la *longueur d'onde thermique de de Broglie* :

$$\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} > \Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (1)$$

Compte tenu de la faible masse électronique et de leur densité, ce critère n'est jamais rempli pour les électrons dans les solides.

1.1 Conductivité électrique de Drude

- $\vec{j} = -ne \langle \vec{v} \rangle$: densité de courant de charge ($\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$).

Les e^- subissent des collisions inélastiques (cèdent leur énergie aux ions : c'est l'effet Joule). Vitesse acquise durant une durée t après collision : $\vec{v} = \vec{v}_0 - \frac{e\vec{E}t}{m}$, où $\vec{v}_0$ est la vitesse à la sortie de la collision.

Par isotropie de l'espace $\langle \vec{v}_0 \rangle = 0$.

$\langle \vec{v} \rangle = -\frac{e\vec{E}\tau}{m}$, où τ est la durée moyenne écoulée depuis la dernière collision. Il se trouve que dans le cas d'un modèle où la probabilité d'une collision est indépendante des collisions précédentes (modèle sans mémoire), la durée moyenne écoulée depuis la dernière collision est égale au temps moyen entre 2 collisions (cette dernière égalité est subtile, d'ailleurs Drude se trompe en pensant que τ est la moitié du temps moyen séparant 2 collisions).

De $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, on obtient

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \quad (2)$$

- Formule utile même après la MQ à condition de réinterpréter :

- n : densité d'électrons mais seulement en comptabilisant ceux proches du "niveau de Fermi" (on verra ce que ça signifie plus loin), pas tous les électrons du gaz.

- m : masse "effective", c'est à dire masse renormalisée pour tenir compte de ce que les électrons ne se déplacent pas dans le vide mais dans un cristal.

- τ : temps moyen entre 2 collisions. Cependant au contraire de l'idée que se fait Drude, celles-ci n'ont pas lieu avec les ions, mais avec les "défauts" ou écarts au cristal parfait : avec les phonons, les lacunes, les surfaces, les impuretés... De plus τ dépend aussi de la température, mais pas dans le modèle de Drude.

On définit aussi la mobilité : $\langle \vec{v} \rangle = -\mu \vec{E} \Rightarrow \sigma = ne\mu$, avec $\mu > 0$. Ce concept est utilisé surtout dans les semi-conducteurs.

OdG : A température ambiante, dans un métal ordinaire, τ est de l'ordre de 10^{-14} s. A basse température (~ 4.2 K), pour de l'aluminium très pur $\tau \simeq 10^{-10}$ s (Ref. Quéré, p 35).

1.2 Conductivité thermique

• Par analogie avec le vecteur densité de courant électrique, $\vec{j} = (-e) n \langle \vec{v} \rangle$, on définit la densité de courant d'énergie (W.m^{-2}) :

$$\vec{j}_E = (\epsilon) n \langle \vec{v} \rangle$$

où ϵ est l'énergie moyenne des porteurs. La conductivité thermique étant définie à courant électrique nul, on peut assimiler courant d'énergie et courant de chaleur : $\vec{j}_Q = \vec{j}_E$.¹

L'analogie de la loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E} = -\sigma \nabla V$ est la loi de Fourier $\vec{j}_Q = -K \nabla T$. Historiquement c'est la loi d'Ohm qui est déduite de celle de Fourier (d'où le choix pour le sens courant électrique??).

• Estimation de K avec un petit modèle 1D : En un point M, on suppose que parviennent des e^- de la gauche, ayant subi une collision située en moyenne à $x_G = v_G \tau$, et des e^- parvenant de la droite, ayant subi une collision située en moyenne à $x_D = v_D \tau$. On suppose $T_G \neq T_D$, mais on a pris pour simplifier un temps moyen τ indépendant de la température.

Notant ϵ_G (ϵ_D) l'énergie moyenne de l' e^- provenant de la gauche (droite) en M, la densité de courant de chaleur s'écrit :

$$j_Q = \frac{1}{2}(\epsilon_G n_G v_G - \epsilon_D n_D v_D)$$

Le 1/2 rend compte de ce qu'un e^- , à l'issue d'une collision, a 1 chance sur 2 de partir du côté qui nous intéresse.

En circuit ouvert, $j = 0 \rightarrow n_G v_G = n_D v_D \equiv nv$.

De plus $\epsilon_G - \epsilon_D \simeq \frac{d\epsilon}{dT}(T_G - T_D) = -c_V \frac{dT}{dx} 2v\tau$, au 1er ordre, où c_V est la capacité thermique d'un e^- .

On obtient alors

$$K = \left(\frac{1}{3}\right) n v^2 \tau c_V$$

le facteur 1/3 est obtenu dans le cas 3D, car le 1/2 est remplacé par 1/6, pour le dire vite (discretisant les directions de l'espace, en 3D, à l'issue d'une collision, l' e^- a 6 directions possibles pour repartir).

1. Dans le cas où le courant de particules n'est pas nul, on a $\vec{j}_E = \vec{j}_Q + \mu \vec{j}_N$, avec $(-e) \vec{j}_N = \vec{j}$.

En théorie cinétique des gaz parfaits (classiques), on a $c_V = \frac{3}{2}k_B$, et $\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}$, où $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{J.K}^{-1}$ est la constante de Boltzmann. On en déduit

$$\boxed{\frac{K}{\sigma} = \frac{3}{2} \frac{k_B^2 T}{e^2}} \quad (3)$$

On a $3k_B^2/e^2 = 2.23 \cdot 10^{-8} \text{W}\Omega.\text{K}^{-2}$. Drude fait une erreur de facteur 2 (voir plus haut) et trouve $3k_B^2 T/e^2$.

• Or Wiedemann et Franz ont établi une loi phénoménologique en 1853, qui rend compte de ce que les bons conducteurs électriques, sont de bons conducteurs thermiques. Ils observent que

$$\frac{K}{\sigma} = LT$$

avec $L \in [2.12, 2.26] \cdot 10^{-8} \text{W}\Omega.\text{K}^{-2}$. L , qui dépend faiblement du métal, est appelé nombre de Lorenz. Ce fut un IMMENSE succès de la théorie de Drude.

Cependant il a eu de la chance : outre l'erreur subtile de facteur 2, c_V est 100 plus faible que ne le croit Drude, tandis que $\langle v^2 \rangle$ est environ 100 fois plus élevé. Les e^- sont des fermions et pas des particules classiques !!!

Remarque : Attention ! On n'a discuté ici que de la contribution électronique à la conductivité thermique. Or la chaleur peut être aussi transmise par les vibrations collectives d'atomes (phonons) ! Exemple : le carbone sous forme diamant est un isolant électrique mais un des meilleurs conducteurs thermiques. D'ailleurs parmi tous les matériaux σ varierait sur 24 ordres de grandeur (entre les métaux nobles et le téflon), K seulement sur 6 ordres de grandeur (entre O_2 gazeux et le diamant) (source : Lenoir, école thématique "Thermoélectricité").

2 Théorie des métaux de Sommerfeld

• Vers 1925, Pauli énonce son principe. La statistique de Fermi-Dirac (FD) paraît l'année suivante. Sommerfeld révisé alors la théorie de Drude en remplaçant la statistique de Maxwell-Boltzmann par celle de FD, qui change radicalement l'idée que l'on se fait du gaz d' e^- .

Pour Maxwell-Boltzmann (MB), le nombre d' e^- ayant une vitesse égale à $\vec{v}$ à $d\vec{v}$ près, est proportionnel à $\exp\{-\frac{1}{2} \frac{mv^2}{k_B T}\}$.

Pour FD, ce nombre est proportionnel à

$$\frac{1}{e^{\beta(\frac{mv^2}{2} - \mu)} + 1} \in [0, 1]$$

c'est la fonction de Fermi, avec $\beta = \frac{1}{k_B T}$, et μ le potentiel chimique. Le principe de Pauli est une conséquence de cette distribution.

Si $e^{\beta(\frac{mv^2}{2} - \mu)} \gg 1$, MB $\approx$ FD,² mais en général -et dans un métal toujours- c'est fort différent !

• Sommerfeld suppose les e^- libres, enfermés dans une boîte, il résout l'équation de Schrödinger (EdS) pour 1 e^- , et remplit les états en tenant compte du principe de Pauli.

Il suppose donc les e^- indépendants les uns des autres : cela n'a rien d'évident en raison de la forte interaction coulombienne qui s'exerce entre eux ! Lev Landau comprendra pourquoi le 1er vers 1950. L'Hamiltonien considéré dans le modèle de Sommerfeld est le suivant $H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}$, où $\hat{V}$ est le

2. Ce sera le cas en général pour les porteurs dans les semiconducteurs

potentiel de confinement : nul dans le métal, ∞ en dehors. Il résout le problème en considérant des conditions limites en usage en physique du solide, ce sont les conditions frontières périodiques (conditions dites de Born von Karman).

Les fonctions propres de l'Hamiltonien peuvent être indexées par un vecteur d'onde $\vec{k}$ et s'écrivent

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

Les énergies associées sont

$$\epsilon_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

avec $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ et $k_x = \frac{2n\pi}{L_x}$, $k_y = \frac{2n'\pi}{L_y}$, $k_z = \frac{2n''\pi}{L_z}$, et $n, n', n'' \in Z$, assurant que $\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + L_x \vec{e}_x) = \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \dots$

L'état d'un e^- est alors déterminé par $(\vec{k}, \sigma)$, où $\sigma = \uparrow$ ou $\downarrow$, représente les 2 valeurs indépendantes du spin.

• L'état fondamental de la collection des $N e^-$ est déterminé à partir des états individuels, et peut être représenté dans l'espace des vecteurs d'onde par une "sphère" constituée des états individuels occupés. La densité de "points" dans l'espace des vecteurs d'onde est

$$\rho_{\vec{k}} = \frac{1}{\frac{2\pi}{L_x} \frac{2\pi}{L_y} \frac{2\pi}{L_z}} = \frac{V}{(2\pi)^3}$$

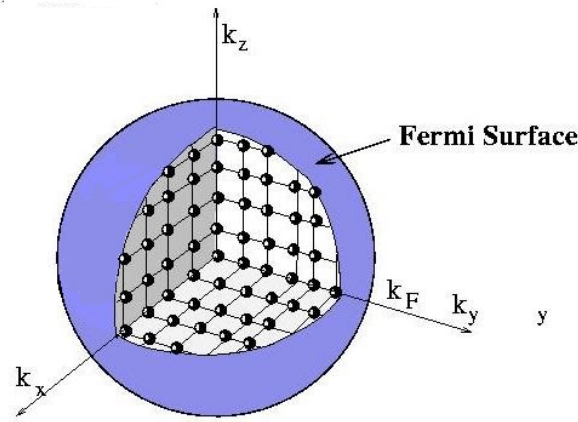


FIGURE 1 – Vecteurs d'onde permis par les conditions périodiques et matérialisation de la sphère de Fermi, fig extraite de researchgate.

Le rayon de cette sphère k_F (F pour Fermi) est lié à cette densité et au nombre d'électrons, puisque :

$$2 \cdot \frac{4}{3} \pi k_F^3 \cdot \rho_{\vec{k}} = N$$

le 2 tenant compte de la dégénérescence de spin. On trouve alors que

$$k_F^3 = 3\pi^2 n$$

où $n = \frac{N}{V}$. L'énergie de Fermi, i.e l'énergie *individuelle* la plus élevée atteinte à $T = 0$ est $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$.

- Ordres de grandeur

Pour Na par ex : $n \simeq 3 \cdot 10^{28} \text{e}^- \text{m}^{-3} \rightarrow k_F \simeq 10^{10} \text{m}^{-1} \gg \gg \frac{2\pi}{L_x} \sim 10^2 \text{m}^{-1}$ pour $L_x \sim 6 \text{cm}$.
 $E_F \simeq 3 \text{eV}$
 $v_F = \frac{\hbar k_F}{m} \simeq 10^6 \text{m s}^{-1}$.

Pour MB, les e^- auraient tous une vitesse nulle à $T = 0$!!!

A cause de la distribution de Fermi-Dirac (principe de Pauli), la majorité des e^- a une vitesse et une énergie très élevées !

- L'énergie totale se calcule, on trouve $E_{\text{Tot}}(T = 0) = N \frac{3}{5} E_F$.

$$E_{\text{Tot}}(T = 0) = 2 \sum_{\vec{k}(k \leq k_F)} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \equiv V \int_0^{E_F} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon$$

où $g(\epsilon)$ est la *densité d'états d'énergie* par unité de volume, ou encore

$$V g(\epsilon) d\epsilon$$

est le nombre d'états électroniques dont l'énergie est ϵ à $d\epsilon$ près. On peut montrer que en 3D (voir planche d'exercices)

$$g(\epsilon) = \frac{m}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{2m\epsilon}$$

A $T \neq 0$, la probabilité pour qu'un état électronique soit occupé par un fermion est $f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}$: c'est la fonction de Fermi. On a

$$E_{\text{Tot}}(T) = V \int_0^{+\infty} \epsilon f(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon$$

Si on regarde la variation de la fonction de Fermi entre $T = 0$ et T fini, elle n'est modifiée que dans un domaine de largeur de l'ordre de $4k_B T$ autour de μ . Or $\mu \sim 3$ à 5eV , tandis que pour 300K , $k_B T \simeq \frac{1}{40} \text{eV}$: $k_B T \ll E_F$.³ Il est vrai que le potentiel chimique varie en fonction de la température, ce qu'on a négligé dans le calcul d'ordre de grandeur précédent : cependant sa variation est faible.

⇒ Passer de $T = 0$ à 300K dans un métal affecte principalement les électrons les plus énergétiques. Pour qu'un grand nombre d'électrons du gaz soit affecté par la température finie, celle-ci devrait être si élevée que le métal aurait fondu !

3 Potentiel cristallin

- En 1913, les travaux des Bragg (père et fils) confirment ce qui était pressenti : l'existence d'un arrangement périodique d'atomes dans les cristaux, même dans les métaux, où ça se devine pourtant peu à l'oeil nu.
- Petit rudiment de cristallographie (voir ch2, réf Crépieux) :

3. $1 \text{eV} \simeq 12000 \text{K}$, soit $300 \text{K} \simeq 1/40 \text{eV}$.

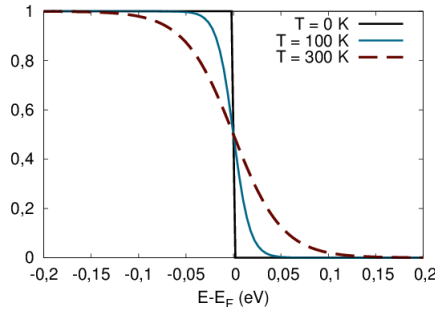


FIGURE 2 – Fonction de Fermi à différentes températures, extraite de researchgate

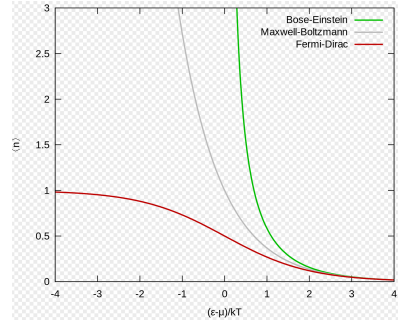


FIGURE 3 – Fig. extraite de wiki

Un cristal périodique est constitué d'un *motif élémentaire* (atomes ou molécules) disposé sur les noeuds d'un réseau, appelé *Réseau de Bravais* (RdB), obtenu par combinaisons linéaires entières de 3 vecteurs de base (en 3D) : $\vec{R} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + m_3\vec{a}_3$.

A ce RdB, on associe un *Réseau réciproque* (RR), constitué des vecteurs $\vec{K}$, tels que $\vec{K} \cdot \vec{R} = 2n\pi$, où $n \in \mathbb{Z}$.

Zone de Brillouin : espace du RR le plus proche d'un point du RR que de tous les autres points du RR.

Plans de Bragg : plan médian qui coupe perpendiculairement un vecteur du RR.

- Il existe deux manières extrêmes de prendre en compte l'effet des ions :
 - traiter ceux-ci comme une perturbation au modèle de l'électron libre (paraît cavalier, mais pour beaucoup de métaux, l'approche n'est pas dénuée de sens pour des raisons établies par Landau...).
 - concevoir le cristal comme une assemblée d'atomes que l'on a rapprochés et former les états électroniques par *combinaison linéaire d'orbitales atomiques*.

Entre les 2, il existe des approches intermédiaires plus quantitatives.

Toutes ces approches (caricaturales ou plus élaborées) reposent sur le théorème de Bloch (1926), qui donne des propriétés importantes des Hamiltoniens périodiques (généralisation du théorème de Floquet de 1883).

- Soit l'Hamiltonien (en représentation position) pour 1 e^- : $H(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2 \Delta}{2m} + V(\vec{r})$: le 1er terme est le terme cinétique, le second représente l'énergie potentielle. Si $V(\vec{r})$ est périodique, ($V(\vec{r} + \vec{R}) = V(\vec{r})$ où $\vec{R}$ est un vecteur quelconque du réseau de Bravais), les fonctions propres de l'Hamiltonien peuvent être indexées par un indice entier (appelé indice de bande) et un vecteur d'onde $\vec{k}$, et vérifient

$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n\vec{k}}(\vec{r}) e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

où les $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$ ont la périodicité du cristal $\Rightarrow |\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})|^2$ est périodique, ie identique de maille en maille ! Les électrons sont délocalisés sur tout le cristal à cause de la périodicité du potentiel !

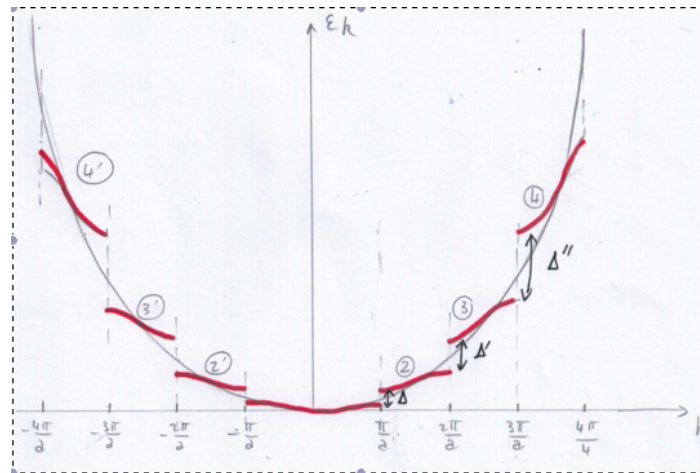
$\vec{k}$: vecteur d'onde qui peut prendre des valeurs qui sont restreintes par rapport au cas de l' e^- libre. Dans le cas simple d'une structure cubique par exemple $k_x = \frac{2n_x\pi}{L_x}$ avec n_x pouvant prendre les N_x valeurs suivantes : $n_x \in [-\frac{N_x}{2}, \frac{N_x}{2}]$, où $L_x = N_x a_1$. Les autres composantes du vecteur d'onde sont obtenues par les relations analogues pour les 2 autres directions.

3.1 La théorie des électrons presque libres

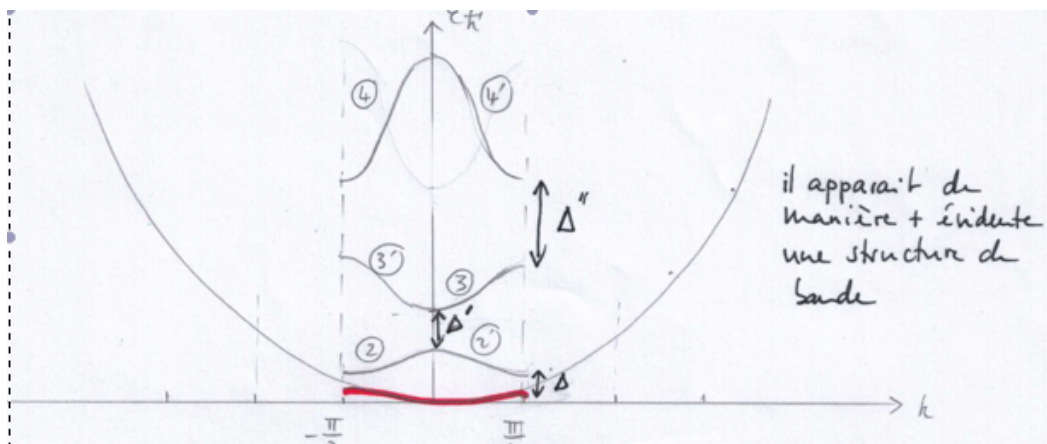
- On se place en 1D, ainsi $\vec{k}$ a une seule composante et il est plus facile de dessiner...

Dans le modèle de Sommerfeld (e^- libres), les valeurs discrètes du vecteur d'onde sont $k = \frac{2n\pi}{L} = \frac{2n\pi}{Na}$; avec $n \in \mathbb{Z}$; $L = Na$ où a est le paramètre de maille. Les énergies correspondantes sont données par $\epsilon_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$.

Lorsqu'on traite le potentiel périodique créé par les ions comme une perturbation, on peut montrer que la relation de dispersion ϵ_k sera modifiée par rapport à celle de l'électron libre ϵ_k^0 dans certaines régions de l'espace des vecteurs d'onde; en l'occurrence à proximité des plans de Bragg : il y apparaît des **gaps** ou zones d'énergie interdites. Le potentiel cristallin périodique modifie la relation de dispersion de l' e^- libre ϵ_k^0 qui est une parabole en 1D, il y apparaît des gaps de largeur Δ , Δ' , Δ'' ... aux plans de Bragg. Les coefficients Δ , Δ' , Δ'' ... dépendent de l'amplitude du potentiel cristallin : ce sont les coefficients de Fourier de ce dernier.

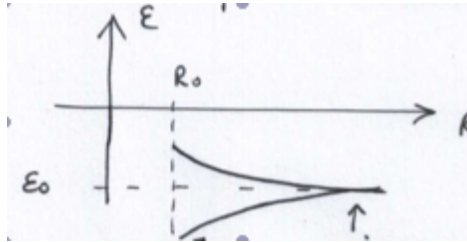


- On peut représenter la fig. précédente en "rapatriant" par une translation d'un vecteur du réseau réciproque tout dans la 1ère zone de Brillouin : la structure de bande est plus manifeste, et le vecteur d'onde est contraint comme le stipule le théorème de Bloch.

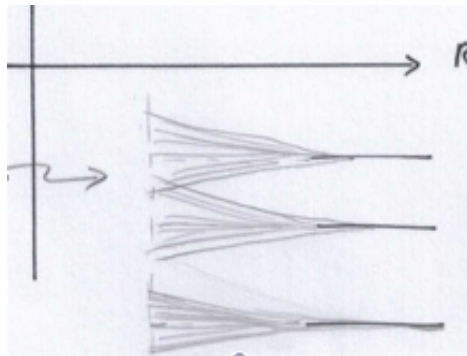


3.2 La théorie des Liaisons fortes

• Dans cette approche, le cristal est construit à partir des orbitales atomiques. On prend souvent l'exemple de H_2^+ , molécule ionisée formée de 2 protons et d'un électron. On regarde seulement le niveau 1s, d'énergie ϵ_0 : il est doublement dégénéré lorsque la distance séparant les 2 protons est telle que $R \gg a_0$. Il y a une levée de dégénérescence lorsqu'on les rapproche : l'état de moindre énergie est dit liant, l'autre anti-liant. On généralise l'idée au cas d'un cristal formé de N atomes : chaque



niveau atomique non dégénéré donne naissance à une bande d'énergie contenant N états a priori non dégénérés. Lorsqu'il y a des recouvrements de bandes issues de différents niveaux atomiques, il est



nécessaire de considérer l'hybridation entre niveaux.

Il apparaît aussi des bandes interdites séparées par des bandes permises. Dans cette description, les fonctions de Bloch seront des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques indexées par un vecteur d'onde $\vec{k}$ et un indice de bande, par exemple en 1D, la bande issue du niveau s correspond à la *relation de dispersion* suivante :

$$\epsilon(k) = E_s - 2\gamma \cos ka \quad (4)$$

avec $k = \frac{2n\pi}{Na}$, et $-\frac{N}{2} \leq n < \frac{N}{2}$.

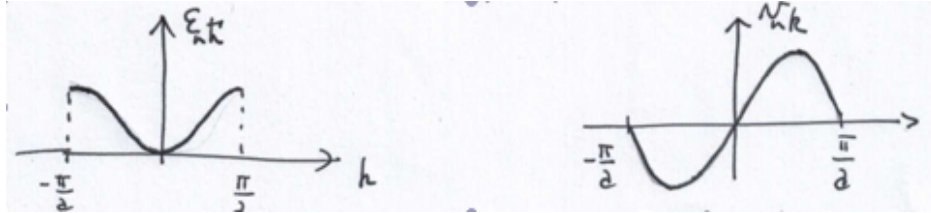
• Dans la vraie vie, les $\epsilon_{n\vec{k}}$ se calculent dans des approches plus sophistiquées que les 2 approches précédemment esquissées, et se mesurent par photoémission.

4 Métal-Isolant-Semiconducteur

• On peut montrer que la vitesse d'un e^- dans un état de Bloch $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$ (vecteur d'onde $\vec{k}$, indice de bande n) s'écrit

$$\vec{v}_{n\vec{k}} = \frac{1}{\hbar} \vec{\nabla}_{\vec{k}} \epsilon_{n\vec{k}}$$

(ce qui donne bien $\frac{\hbar \vec{k}}{m}$ pour l' e^- libre). Pour une relation de dispersion telle qu'indiquée sur la figure de gauche (Eq.(4)), la vitesse est alors oscillante ! On est bien loin des idées de Drude ! L' e^- dans un



état de Bloch se déplace dans le cristal périodique sans subir de collision ! On peut dire qu'un état de Bloch est un état d'interférences constructives.

• Cependant en présence d'un champ extérieur, d'un gradient de température, de défauts... autrement dit dans la vraie vie, il faut remplacer les états de Bloch par des *paquets d'onde* de Bloch, caractérisés par $(\vec{r}, \vec{k})$: respectivement centre du paquet d'onde dans l'espace réel et centre du paquet d'onde dans l'espace des vecteurs d'onde. Ces paquets d'onde sont également caractérisés par leurs étalements : Δk et Δr .

Dynamique du centre du paquet d'onde : dans le modèle dit "semi-classique" (e^- traité quantiquement mais champ électromagnétique classiquement) on montre que les centres respectifs des 2 paquets d'onde évoluent selon les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}} &= \frac{1}{\hbar} \vec{\nabla}_{\vec{k}} \epsilon_{n\vec{k}} = \vec{v}_{n\vec{k}} \\ \hbar \dot{\vec{k}} &= -e \left(\vec{E} + \vec{v}_{n\vec{k}} \wedge \vec{B} \right) \end{aligned} \quad (5)$$

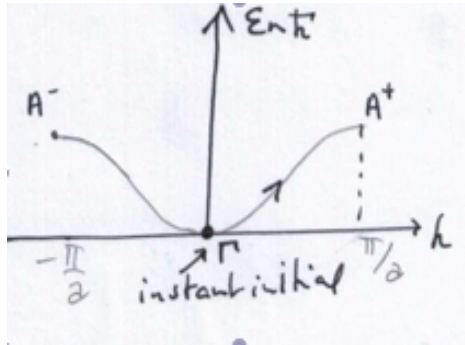
La dernière équation (équation de Laplace) a un petit air anodin, mais n'est pas si simple, car

$$\hbar \dot{\vec{k}} = \vec{F}^{ext} \neq \dot{\vec{p}} = \vec{F}^{ext} + \vec{F}^{e^- / ions}$$

Les équations (5) sont dites équations du *transport semi-classique*, où les champs sont traités classiquement et supposés assez lentement variables à l'échelle du paquet d'onde. On peut adopter un modèle plus élaboré, complètement quantique, mais il est bien plus compliqué et ne se révèle pas nécessaire pour comprendre les propriétés principales des métaux, isolants ou semi-conducteurs.

• Ex : 1 seul e^- dans un champ électrique statique

De $\hbar \dot{\vec{k}} = -e \vec{E} \Rightarrow \hbar (\vec{k}(t) - \vec{k}(0)) = -e \vec{E} t$. Pour la relation de dispersion dessinée plus bas (encore l'eq.(4)), si $\vec{k}(0) = 0$, $\vec{k}$ change au cours du temps : k augmente dans la direction du champ, jusqu'à atteindre la limite de zone en A^+ . Par périodicité de $\epsilon_{n\vec{k}}$, $A^+ \equiv A^-$. Le point représentatif du centre du paquet d'onde poursuit sa route de A^- vers le centre de zone Γ . Pendant ce temps sa vitesse a augmenté, puis décru, s'est annulée, s'est inversée.... ce sont les oscillations de Bloch, observables dans des structures très pures, à basse température, avec des π/a très très faibles (super-réseaux).



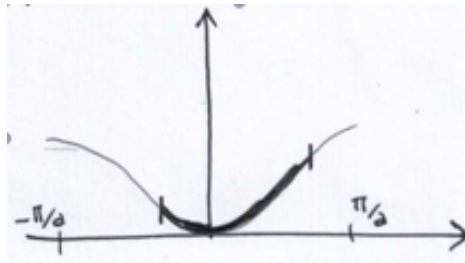
- Cas d'une bande pleine

Si tous les états $(\vec{k}, \sigma)$ d'une bande sont occupés, on ne pourra pas augmenter l'un d'entre eux, car les autres le "bloquent" : rien ne peut changer.

Du point de vue de la conduction, une bande pleine tout comme une bande vide est inerte : elle ne contribue pas au courant !

- Cas d'une bande partiellement pleine (à 1/2 le plus souvent)

Les états $(\vec{k}, \sigma)$ occupés se déplacent en bloc. Si $\tau \rightarrow \infty$, on observerait un comportement oscillant, mais τ étant fini, il s'établit un régime stationnaire où il n'y a plus compensation parfaite entre les états de vitesse positive et ceux de vitesse négative. Il s'établit donc un courant.



Distinction très claire à $T = 0$: on définit

-**Isolant** : matériau pour lequel toutes les bandes sont pleines ou vides à température nulle.

-**Métal** : matériau pour lequel il existe au moins une bande partiellement pleine à température nulle.

Tant que l'interaction entre e^- peut être négligée, un matériau comportant un nombre impair d' e^- par maille cristalline sera un métal, car une bande peut accommoder 2 e^- par maille cristalline élémentaire. Pour les bandes partiellement pleines, on peut parler des états occupés (les e^-) ou des états vides (les trous). En effet, si on intègre les vitesses pour une bande, sur la 1ère zone de Brillouin, en raison des symétries (intégration du gradient d'une fonction périodique sur la période), on a

$$\int_{ZB} \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \vec{v}_{n\vec{k}} = 0$$

ce qui traduit le fait que bande pleine ou vide ne contribue pas au courant. Avec $f(\epsilon_{n\vec{k}})$, fonction de Fermi ou probabilité que l'état caractérisé par $(n, \vec{k}, \sigma)$ soit occupé par un e^- , utilisons l'astuce

suivante

$$1 = f(\epsilon_{n\vec{k}}) + (1 - f(\epsilon_{n\vec{k}}))$$

en l'insérant dans l'intégrand précédent, on obtient

$$\int_{ZB} \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \vec{v}_{n\vec{k}} f(\epsilon_{n\vec{k}}) = - \int_{ZB} \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \vec{v}_{n\vec{k}} (1 - f(\epsilon_{n\vec{k}}))$$

or adoptant le point de vue e^- , la densité du courant dû aux électrons de la bande n s'écrit (voir TD)

$$\vec{j} = -2e \int_{ZB} \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \vec{v}_{n\vec{k}} f(\epsilon_{n\vec{k}}) = 2e \int_{ZB} \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \vec{v}_{n\vec{k}} (1 - f(\epsilon_{n\vec{k}}))$$

cette dernière égalité traduit le point de vue "trous" (pseudoparticules de charge positive). Le facteur 2 est dû à la dégénérescence de spin. On remarque qu'un trou est caractérisé par une charge positive, une vitesse $\vec{v}_{n\vec{k}}$, et une distribution de probabilité $(1 - f(\epsilon_{n\vec{k}}))$.

Remarque : A cause des compensations partielles entre vitesses positives et vitesses négatives (voir schéma plus haut), et pour des valeurs réalistes de τ , on comprend que ce sont les e^- proches du niveau de Fermi qui contribuent réellement au courant.

OdG : avec $\tau \simeq 10^{-14}$ s, et un champ $E \simeq 1 \text{ V.m}^{-1}$, on trouve $k \sim \frac{eE\tau}{\hbar} \simeq 16 \text{ m}^{-1} \ll \frac{\pi}{a} \simeq 10^{10} \text{ m}^{-1}$. Le "glissement" ou l'ancrage des états occupés serait indétectable sur le dessin. Néanmoins cela suffit pour observer une conductivité finie.